

Fig. 2: Densidad espectral de potencia de la señal modulada M-PSK.

Al analizar el espectro se observó que la señal está centrada en 0 Hz y presenta nulos aproximadamente en ± 12 kHz, lo que indica un ancho de banda total cercano a 24 kHz. Este resultado coincide con la tasa de símbolos usada ($R_s \approx 10,66$ kHz) y con el exceso de ancho de banda introducido por el filtro interpolador.

La relación entre el ancho de banda y la tasa de símbolos se expresa como:

$$BW \approx (1 + \alpha) \cdot R_s \quad (1)$$

donde α representa el exceso de ancho de banda del filtro.

En la Figura 3 se muestra el diagrama de constelación correspondiente a la modulación 8-PSK.

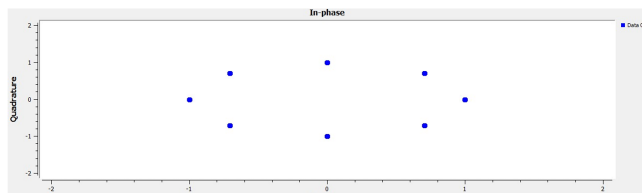


Fig. 3: Diagrama de constelación para la modulación 8-PSK.

La generación de la señal modulada se realizó utilizando una tabla de verdad programada en el bloque *Vector Source*, asignando los valores complejos correspondientes a cada símbolo binario.

Bits	Decimal	Fase (rad)	Fase (°)	Valor complejo (aproximado)
000	0	$\frac{5\pi}{4}$	225°	$-0.707 - 0.707j$
001	1	π	180°	$-1 + 0j$
010	2	$\frac{3\pi}{4}$	355°	$0.707 + 0j$
011	3	$\frac{\pi}{4}$	90°	$0 + 0j$
100	4	$\frac{1}{4}$	0°	$0.707 + 0.707j$
105	5	$\frac{1}{4}$	355°	$0,707 + 0,707j$
111	7	$\frac{370}{20}$	270°	$0 - 1j$

Fig. 4: Tabla de verdad para la modulación 8-PSK (representada como imagen).

Finalmente, en la Figura 5 se presenta la señal reconstruida a partir de los puntos de la constelación.

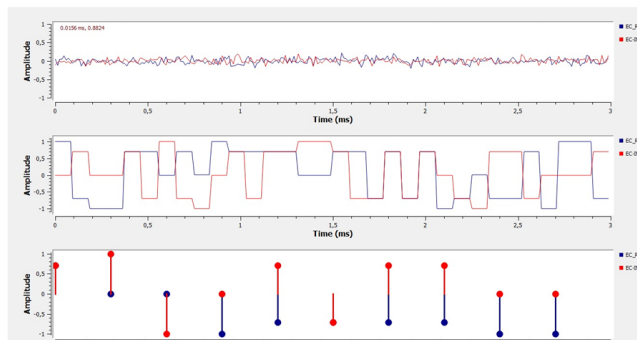


Fig. 5: Señal reconstruida para la modulación 8-PSK.

2.3. Modulación QPSK

La siguiente parte de la práctica consistió en configurar el sistema para generar una modulación QPSK. El nuevo flujograma implementado se muestra en la Figura 6.

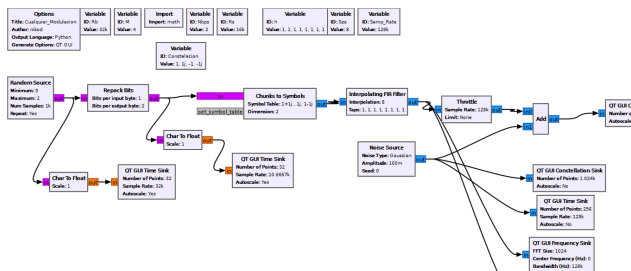


Fig. 6: Flujograma para la modulación QPSK.

Se repitió el mismo procedimiento de análisis espectral, observando la constelación, la tasa de símbolos y el ancho de banda. También se implementaron constelaciones personalizadas —una de ocho fases y otra con forma triangular— con el fin de analizar su respuesta frente al ruido y su complejidad de implementación.

3. Análisis de resultados

A partir de la observación del espectro, se verificó que la señal M-PSK presenta componentes significativas hasta aproximadamente ± 12 kHz, lo que confirma el ancho de banda total estimado de 24 kHz. El análisis de la constelación 8-PSK evidenció una distribución uniforme de los símbolos en el plano complejo, lo que demuestra una correcta correspondencia entre los símbolos binarios y sus valores modulados.

En el caso de las constelaciones personalizadas, se observó que aquellas con geometrías no simétricas tienden a ser más sensibles al ruido, lo que puede aumentar la probabilidad de error en la detección de símbolos.

Bits	Decimal	Fase (rad)	Fase (°)	Valor complejo (aproximado)
000	0	$\frac{5\pi}{4}$	225°	$-0.707 - 0.707j$
001	1	π	180°	$-1 + 0j$
010	2	$\frac{3\pi}{4}$	355°	$0.707 + 0j$
011	3	$\frac{\pi}{4}$	90°	$0 + 0j$
100	4	$\frac{1}{4}$	0°	$0.707 + 0.707j$
105	5	$\frac{1}{4}$	355°	$0,707 + 0,707j$
111	7	$\frac{370}{20}$	270°	$0 - 1j$

Fig. 7: Comparación entre modulaciones QPSK y 8-PSK (representada como imagen).

La comparación entre las modulaciones QPSK y 8-PSK permitió evidenciar que, aunque las modulaciones de orden superior permiten transmitir una mayor cantidad de bits por símbolo, también incrementan la susceptibilidad al ruido y exigen una mayor precisión en la sincronización.

4. Conclusiones

- La modulación 8-PSK demostró ser una técnica eficiente para transmitir tres bits por símbolo, aprovechando mejor el ancho de banda disponible.
- El análisis espectral fue coherente con los parámetros de diseño, validando el uso correcto de la tasa de símbolos y el exceso de ancho de banda del filtro.
- Se comprobó que la geometría de la constelación influye directamente en la tolerancia al ruido; configuraciones irregulares tienden a degradarse más en entornos ruidosos.
- Aunque las modulaciones de orden superior ofrecen mayor eficiencia espectral, también requieren mayor precisión en la implementación y son más sensibles a las perturbaciones del canal.

Referencias

- H. O. Boada y O. M. R. T., *Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software. Volumen I*. Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, Universidad Industrial de Santander.